

RÉCAP UE14 — NUTRITION

Ciblé sur les annales N-1 (2023/24) et N-2 (2024/25) — Version complète et corrigée

☆ = notion **tombée aux annales** ou très fréquemment citée
Les notions sans étoile sont importantes mais moins prioritaires.

SOMMAIRE

1. [Physiopathologie de l'obésité & Comportement alimentaire](#)
 2. [Besoins nutritionnels & Apports alimentaires](#)
 3. [Transport et stockage des lipides](#)
 4. [Dyslipidémies](#)
 5. [Métabolisme du fer](#)
 6. [Le cuivre](#)
 7. [Métabolisme de l'iode](#)
 8. [Oxydation des acides gras](#)
 9. [Dénutrition & Balance énergétique](#)
-

1. Physiopathologie de l'obésité & Comportement alimentaire

☆ Définitions clés — IMC

Catégorie	IMC (kg/m ²)
Corpulence normale	18,5–25
Surpoids	> 25
Obésité grade 1	30–35
Obésité grade 2	35–40
☆ Obésité grade 3 (morbide)	≥ 40

☆ **IMC = poids (kg) / taille² (m)**

☆ L'IMC est **corrélé** à la quantité de masse adipeuse, mais **ne reflète pas précisément** la masse grasse individuelle (ne distingue pas masse grasse / masse musculaire).

☆ Chez l'enfant : on utilise des **courbes IOTF** (pas de valeur absolue d'IMC).

- Surpoids : ≥ seuil IOTF 25

- Obésité : $\geq$ seuil IOTF 30
- Obésité sévère : $\geq$ seuil IOTF 35

Signes d'alerte sur la courbe de corpulence de l'enfant :

- Ascension continue depuis la naissance (absence de rebond d'adiposité physiologique vers 5-6 ans)
- **Rebond d'adiposité précoce** (avant 5 ans, voire avant 3 ans) → plus c'est précoce, plus le risque d'obésité adulte est important
- Changement de couloir : croisement vers le haut des couloirs

☆ Le tissu adipeux

- Composé d'**adipocytes** + **fraction stroma-vasculaire** (péricytes, cellules endothéliales, cellules inflammatoires) — **pas uniquement d'adipocytes**
- ☆ **Organe endocrine** sécrétant plus de 50 **adipokines**
- ☆ **Principale réserve énergétique** de l'organisme (car 1g lipide = 9 kcal vs 1g glucide = 4 kcal)
- ☆ Stockage préférentiel : **tissu adipeux sous-cutané** ($\neq$ viscéral)
- ☆ Le tissu adipeux **dysfonctionnel** sécrète des **cytokines pro-inflammatoires** (lors de nécrose adipocytaire = quand la capacité de stockage est dépassée)
- Le tissu adipeux **viscéral** est plus dangereux (plus inflammatoire) que le sous-cutané

☆ Sécrétome du tissu adipeux — Hormones de la faim et de la satiété

Molécule	Sécrétée par	Rôle
☆ Leptine	Adipocytes matures ($\neq$ fraction stroma-vasculaire)	☆ Induit la satiété — résistance à la leptine dans l'obésité
☆ Adiponectine	Adipocytes	☆ Améliore la sensibilité à l'insuline ($\neq$ favorise l'insulino-résistance)
☆ Ghréline	Estomac (PAS le tissu adipeux)	☆ Stimule la faim — augmente lors des régimes restrictifs
☆ GLP-1	Intestin (cellules L)	☆ Stimule la satiété — base des traitements anti-obésité (analogues du GLP-1)
☆ Cortisol / adrénaline / noradrénaline	Surrénales	☆ Stimulent la faim (hormones du stress)
Insuline	Pancréas	Favorise la satiété (attention : c'est l' hypoglycémie qui donne faim, pas l'excès d'insuline)

Pièges d'annales :

- La ghréline **n'est PAS** sécrétée par le tissu adipeux → **estomac**
- La leptine est sécrétée par les **adipocytes matures**, pas par la fraction stroma-vasculaire
- L'adiponectine **améliore** ($\neq$ favorise) l'insulino-sensibilité
- La leptine **induit** la satiété ($\neq$ l'inhibe)

☆ L'obésité : une maladie

☆ L'obésité est : **chronique, évolutive, polygénique × environnement, avec retentissement systémique.**

Causes environnementales : apports énergétiques excessifs, faible activité physique, sédentarité, statut socio-économique défavorisé (dans les pays riches), perturbateurs endocriniens, microbiote.

☆ Tour de taille

- Marqueur de l'**obésité androïde** (graisses viscérales)
- ☆ Corrélé à la **graisse intra-abdominale viscérale**
- Mesuré **debout, en fin d'expiration**, entre rebord costal et crête iliaque
- Seuils du syndrome métabolique : **> 94 cm** chez l'homme, **> 80 cm** chez la femme
- Chez l'enfant : rapport **tour de taille / taille > 0,5** → excès de graisse viscérale

☆ Dépense énergétique

Poste	% des dépenses
☆ Métabolisme de base (1er poste)	60–75%
☆ Activité physique (2e poste)	15–30%
☆ Thermogénèse (digestion/absorption/métabolisme)	~10%

☆ Le métabolisme de base est assuré à 60-70% par : **cœur, rein, cerveau, foie** — le tissu adipeux **n'est PAS** un organe majeur du métabolisme de base.

☆ La **dépense énergétique des 24h** est **corrélée à la quantité de masse maigre** (plus de muscles = plus de dépenses au repos).

☆ Formule de Harris & Benedict (à connaître !)

DER femme = $9,740 \times \text{Poids(kg)} + 172,9 \times \text{Taille(m)} - 4,737 \times \text{Âge(ans)} + 667,051$
 DER homme = $13,707 \times \text{Poids(kg)} + 492,3 \times \text{Taille(m)} - 6,673 \times \text{Âge(ans)} + 77,607$

☆ Exemple annale N-2 : femme 50 ans, 60 kg, 1,60 m → DER $\approx$ **1200 kcal** (réponse B)
 Calcul rapide : $10 \times 60 + 150 \times 1,5 - 5 \times 50 + 700 \approx 1275$ kcal

☆ Comportement alimentaire

☆ Objectifs **multiples** : assurer les besoins énergétiques **et** bien-être psychologique et social (≠ objectif unique).

☆ Phases : **pré-prandiale, prandiale, post-prandiale** (il est présent tout le temps).

☆ **Centre coordonnateur** : **hypothalamus** (≠ estomac)

☆ Influencé par : religion, éducation, culture, environnement, courses alimentaires/stockage des aliments, marketing, publicité.

☆ Faim / Appétit / Rassasiement / Satiété

Terme	Définition
☆ Faim	Besoin physiologique , non spécifique — conditionne le début du repas — déclenché par des signaux hormonaux (ghréline ↑)
☆ Appétit	Envie de manger souvent liée à un aliment spécifique — conditionne le choix des aliments
☆ Rassasiement	Signale la fin du repas — extinction du signal de faim — prend ~30 min
☆ Satiété	Période de non-préoccupation alimentaire après le repas

Pièges :

- C'est la **faim** qui conditionne le début du repas et **l'appétit** qui conditionne le choix
- Le rassasiement n'est **pas** déclenché par une tension gastrique douloureuse (qui serait un trouble du rassasiement)
- La tachyphagie (manger trop vite) favorise l'hyperphagie prandiale car le rassasiement n'a pas le temps de s'installer

☆ Grignotage (≠ TCA)

Le grignotage **ne fait PAS partie des TCA** :

- Consommation répétitive et automatique de **petites quantités**
- Sans faim physiologique, sans perte de contrôle
- Le sujet choisit des aliments **appréciés** et disponibles
- **Pas de culpabilité** ni de remords après

☆ Troubles du Comportement Alimentaire (TCA)

TCA reconnus aux annales :

TCA	Critères clés
☆ Anorexie mentale	Restriction des apports par peur de prendre du poids ; altération de la perception du poids et de soi
☆ Boulimie (bulimia nervosa)	Crises ≥ 2 fois/semaine pendant 3 mois ; l'estime de soi est influencée par le poids et la forme corporelle
☆ Accès hyperphagique (binge eating disorder)	Crises ≥ 1 fois/semaine pendant 3 mois ou ≥ 2 fois/semaine pendant 6 mois

☆ **Compulsion** : envie irréprouvable de manger **sans perte de contrôle** → ≠ TCA

☆ **Restriction calorique et reprise de poids (effet yoyo)**

☆ Lors d'un régime restrictif :

- La **ghréline augmente** (≠ diminue) → stimulation de la faim
- L'organisme **réduit sa dépense métabolique de base** (adaptation hypométabolique)
- L'organisme **réduit le coût de l'activité physique**
- Une **perte de masse maigre** importante au détriment de la masse grasse favorise la reprise de poids
- Plus le déficit calorique est élevé, plus le risque de **perdre de la masse maigre** est élevé
- Plus la masse grasse initiale est élevée, plus la proportion de perte de masse grasse est grande

☆ **Vieillesse**

☆ Chez la personne âgée :

- La **taille diminue** (-3 à -5 cm entre 30 et 70 ans)
 - La **masse musculaire diminue** de 40% entre 20 et 80 ans, surtout au niveau des **jambes** chez l'homme
 - La **force musculaire diminue**
 - ☆ La **masse grasse viscérale augmente** (≠ sous-cutanée qui diminue)
 - Objectif nutritionnel majeur : **lutter contre la fragilité et la sarcopénie** (≠ lutter contre le surpoids)
-